

换热器结垢热阻演变——相关文献综述

根据概念图主题（结垢动力学 $dR_f/dt = \varphi_d - \varphi_r$ 、 $R_f(t)$ 演化预测、清洗周期优化）按相关性和重要性排列。来源于 Semantic Scholar 和 OpenAlex。

一、基础理论与经典模型（必读）

1. Kern & Seaton (1959) — 奠基性模型

"A Theoretical Analysis of Thermal Surface Fouling" *British Chemical Engineering*, 4(5), 258-262

被引次数：数千次（经典论文） **核心贡献：**最早提出结垢的沉积-剥离竞争模型 $dR_f/dt = \varphi_d - \varphi_r$ 。认为污垢热阻随时间呈渐近线型增长（asymptotic model），是概念图中动力学方程的理论源头。

2. Epstein (1983) — 全面分类框架

"Thinking about Heat Transfer Fouling: A 5 × 5 Matrix" *Heat Transfer Engineering*, 4(1), 43-56

核心贡献：提出结垢的 5×5 矩阵分类法（5种结垢机理 × 5个关键阶段），将结垢分为结晶、颗粒、化学反应、腐蚀、生物五类。结晶/化学反应结垢研究可直接引用此框架。

3. Ebert & Panchal (1995/1997) — 阈值模型

"Analysis of Exxon Crude-Oil-Slip Stream Coking Data" *Fouling Mitigation of Industrial Heat-Exchange Equipment*

核心贡献：提出***"阈值结垢"（threshold fouling）**概念——存在一个临界条件（温度、流速），低于此条件结垢不会发生。突破了过去只关注沉积-剥离平衡的框架。 **发展综述：**Wilson, Ishiyama & Polley (2017) — "Twenty Years of Ebert and Panchal—What Next?"

二、结垢动力学与动态建模（与概念图最相关）

4. Diaz-Bejarano, Coletti & Macchietto (2015) ★★ ★

"A New Dynamic Model of Crude Oil Fouling Deposits and Its Application to the Simulation of Fouling-Cleaning Cycles" *AIChE Journal*, 61(1), 233-250. DOI: 10.1002/aic.15036

被引：40次 **核心贡献：**建立分布参数一维动态模型，不仅描述污垢热阻的变化，还考虑污垢层厚度、热导率老化（aging）、组分变化的时空演化。可用于模拟整个结垢-清洗循环周期。

5. Diaz-Bejarano, Coletti & Macchietto (2016a) ★★ ★

"Thermo-Hydraulic Analysis of Refinery Heat Exchangers Undergoing Fouling" *AIChE Journal*, 63(2), 662-676. DOI: 10.1002/aic.15457

被引：34次 **核心贡献：**提出一套完整的热工水力动态分析系统方法，能从工厂数据中提取结垢状态、估算沉积物属性、评估结垢对换热器性能的影响。

6. Diaz-Bejarano, Coletti & Macchietto (2016b) ★★

"Crude Oil Fouling Deposition, Suppression, Removal, and Consolidation — and How to Tell the Difference" *Heat Transfer Engineering*, 37(13), 1095-1107. DOI: 10.1080/01457632.2016.1206408

被引: 16次 **核心贡献:** 深入分析沉积、抑制、剥离、固结四种机制的差异，提出实验方法来区分这些效应。直接对应概念图中的 φ_d 和 φ_r 项。

7. Ishiyama, Paterson & Wilson (2013) ★★

"Aging is Important: Closing the Fouling–Cleaning Loop" *Heat Transfer Engineering*, 34(14), 1131-1142. DOI: 10.1080/01457632.2013.825192

被引: 20次 **核心贡献:** 强调**污垢老化 (aging)**对清洗-再结垢循环的影响——上一次清洗的效果决定了下次结垢的初始阶段，形成闭环。对清洗优化决策有重要参考。

8. Schluter, Augustin & Scholl (2020)

"Introducing a Holistic Approach to Model and Link Fouling Resistances" *Heat and Mass Transfer*, 57, 317-329. DOI: 10.1007/s00231-020-03011-8

被引: 8次 **核心贡献:** 提出了将污垢热阻与过程参数全局关联的建模方法，超越了传统的单换热器模型。

三、结晶结垢（与温度/浓度驱动直接相关）

9. Loge, Anabaraonye & Fosbol (2022) ★★

"Growth Mechanisms of Composite Fouling: The Impact of Substrates on Detachment Processes" *Chemical Engineering Journal*, 446, 137008. DOI: 10.1016/j.cej.2022.137008

被引: 20次 **核心贡献:** 研究了两种结晶污垢 (BaSO_4 和 CaCO_3) 的复合沉积-剥离机理，首次揭示了基材对剥离过程的影响。与 φ_r (剥离项) 研究直接相关。

10. Maddahi, Hatamipour & Jamialahmadi (2019) ★

"A Model for the Prediction of Thermal Resistance of Calcium Sulfate Crystallization Fouling in a Liquid–Solid Fluidized Bed Heat Exchanger" *International Journal of Thermal Sciences*, 145, 106034. DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2019.106034

被引: 13次 **核心贡献:** 专门针对 CaSO_4 结晶结垢建立了预测模型，给出关联式，直接关联温度、浓度与 φ_d (沉积项)。

11. Berce, Arhar, Hadzic & Zupancic et al. (2024) ★

"Boiling-Induced Surface Aging and Crystallization Fouling of Functionalized Smooth and Laser-Textured Copper Interfaces" *Applied Thermal Engineering*, 244, 122540. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2024.122540

被引: 30次 **核心贡献:** 长期实验研究表面改性和沸腾条件对 CaSO_4 结晶结垢的影响，研究了几百小时的结垢演变过程。

四、清洗周期优化（与优化目标直接相关）

12. Al Ismaili, Lee & Wilson et al. (2019) ★★ ★

"Optimisation of Heat Exchanger Network Cleaning Schedules: Incorporating Uncertainty in Fouling and Cleaning Model Parameters" *Computers & Chemical Engineering*, 121, 409-425. DOI: 10.1016/j.compchemeng.2018.11.002

被引: 25次 **核心贡献:** 将参数不确定性纳入换热器网络清洗调度优化, 证明确定性假设与考虑不确定性之间存在巨大的财务绩效差异。将清洗调度问题表述为多阶段混合整数最优控制问题 (MIOCP)。

13. Lozano Santamaria & Macchietto (2020) ★ ★

"Online Integration of Optimal Cleaning Scheduling and Control of Heat Exchanger Networks under Fouling" *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 59(13), 6131-6146. DOI: 10.1021/acs.iecr.9b05905

被引: 12次 **核心贡献:** 首次提出在线集成清洗调度与流量控制的方法论, 将"通过调节流量的控制动作"和"周期性清洗的调度动作"统一优化。与 $\min\{\text{能耗损失}(t) + \text{清洗费用}(t)\}$ 框架一致。

14. De Cesaro, Ravagnani & Mele et al. (2024) ★

"Cleaning Schedule Optimization of Heat Exchangers with Fouling on Tube and Shell Sides: A Metaheuristic Approach" *Energies*, 17(1), 118. DOI: 10.3390/en17010118

被引: 1次 **核心贡献:** 同时考虑管侧和壳侧结垢的清洗调度优化 (以往研究常忽略壳侧), 使用元启发式方法降低计算时间。

15. Mei, Kiyomoto & Kato et al. (2023) ★

"Data-Driven Soft Sensor for Crude Oil Fouling Monitoring in Heat Exchanger Networks" *IEEE Sensors Journal*, 23(15), 17352-17363. DOI: 10.1109/JSEN.2023.3288927

被引: 4次 **核心贡献:** 建立数据驱动的软测量模型实时监测换热器网络的结垢状态, 无需依赖复杂的机理模型即可推算 $R_f(t)$ 。其姊妹篇 (2022) 将该方法用于清洗调度优化。

五、基于机器学习/人工智能的结垢预测（前沿方法）

16. Jradi, Marvillet & Jeday (2022) ★ ★

"Analysis and Estimation of Cross-Flow Heat Exchanger Fouling in Phosphoric Acid Concentration Plant Using RSM and ANN" *Scientific Reports*, 12, 12353. DOI: 10.1038/s41598-022-16638-0

被引: 18次 **核心贡献:** 对比了响应面法 (RSM) 和人工神经网络 (ANN) 预测磷酸浓缩换热器结垢热阻的效果。结垢机理为结晶结垢, 与研究方向高度相关。

17. Jradi, Marvillet & Jeday (2023) ★

"Estimation and Sensitivity Analysis of Fouling Resistance in Phosphoric Acid/Steam Heat Exchanger Using ANN and Regression Methods" *Scientific Reports*, 13, 9148. DOI: 10.1038/s41598-023-36078-4

被引: 12次 **核心贡献:** 进行敏感性分析, 确定哪些操作参数(温度、流速、浓度)对 R_f 的影响最大。直接对应概念图中"壁温 $\uparrow \rightarrow$ 结晶 $\uparrow \rightarrow \varphi d_1$ "的因果链。

18. Ikram, Djilali & Abdennasser et al. (2023) ★

"Comparative Analysis of Fouling Resistance Prediction in Shell and Tube Heat Exchangers Using Advanced ML Techniques" *Research on Engineering Structures and Materials*, 9(3), 1053-1073

被引: 9次 **核心贡献:** 系统对比了三种AI技术(FNN-MLP, NARX, LSTM)对管壳式换热器结垢热阻的预测效果, 结论是FFNN-MLP模型精度最高。

19. Liang, Zhu & Wang et al. (2024) ★

"Fouling Prediction of a Heat Exchanger Based on Wavelet Neural Network Optimized by Improved Particle Swarm Optimization" *Processes*, 12(4), 760. DOI: 10.3390/pr12040760

被引: 8次 **核心贡献:** 提出改进粒子群算法优化的小波神经网络(IPSO-WNN)预测换热器结垢, 在实验平台数据上验证了优于传统WNN和PSO-WNN。

20. Chen, Meng & Yu et al. (2024)

"A Prediction Model for Heat Exchanger Fouling Factor Based on Stacking Model" *IEEE Latin America Transactions*, 22(5), 414-421

被引: 1次 **核心贡献:** 使用Stacking集成学习融合多个基模型预测污垢因子, 应对石化行业节能降耗需求。

21. Ardsomang, Hines & Upadhyaya (2021)

"Heat Exchanger Fouling and Estimation of Remaining Useful Life" *Annual Conference of the PHM Society*, 5(1). DOI: 10.36001/phmconf.2013.v5i1.2773

被引: 24次 **核心贡献:** 数据驱动方法估算换热器剩余使用寿命(RUL), 直接对应概念图中的"清洗阈值"标注。

六、监测与诊断方法

22. Diaz-Bejarano, Coletti & Macchietto (2020) ★ ★

"A Model-Based Method for Visualization, Monitoring, and Diagnosis of Fouling in Heat Exchangers" *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 59(17), 8253-8267. DOI: 10.1021/acs.iecr.9b05490

被引: 22次 **核心贡献:** 提出**TH- λ 图(温度-热导率图)**的可视化方法, 能精确估计结垢位置、程度和沉积物属性。对 $R_f(t)$ 曲线绘制有启发。

23. Zitouni, Fguiri & Assadi et al. (2025)

"Improving Heat Exchanger Fouling Detection for Phosphoric Acid Concentration Units: A Hybrid Inverse Approach Integrating GA and Levenberg-Marquardt" *Case Studies in Thermal Engineering*, 69, 106572. DOI: 10.1016/j.csite.2025.106572

被引： 15次 **核心贡献：** 利用 Kern-Seaton 渐近模型 + GA-LM 混合反演方法，从工业数据推算渐近污垢热阻和时间常数。

七、工业应用案例

24. Gomez Suarez, Kennedy & Pugh et al. (2023)

"Fouling Management at TotalEnergies through Use of HTRI SmartPM: Case Study of a Project Proposal for Cleaning Schedule Optimization" *Heat Transfer Engineering*, 44(11), 941-951

被引： 2次 **核心贡献：** TotalEnergies (道达尔) 工业应用案例——使用商业软件 HTRI SmartPM 进行结垢监测和清洗调度优化的实际工程经验。有实际的经济效益数据。

总结：与概念图的对应关系

概念图节点	推荐重点论文 (编号)
结垢动力学 $dR_f/dt = \varphi_d - \varphi_r$	#1, #2, #4, #6
$R_f(t)$ 演化曲线	#4, #5, #8, #22
沉积项 φ_d (温度/浓度驱动)	#9, #10, #11, #17
剥离项 φ_r (剪切力/流速驱动)	#3, #9, #11
清洗阈值/优化决策	#12, #13, #14, #15
$\min\{\text{能耗损失} + \text{清洗费用}\}$	#7, #12, #13
数据驱动的Rf预测	#16-#21

建议的阅读顺序： #1 → #2 → #4 → #5 → #6 → #12 → #16 → #13

注意：以上论文的 DOI 和期刊信息是通过 OpenAlex 和 Semantic Scholar API 获取的。部分论文（尤其是 Kern & Seaton 1959 和 Epstein 1983 等经典论文）在这些数据库中收录不完整，建议通过 Google Scholar 或 ScienceDirect 直接搜索获取全文。